Paso 1: Preparación de Materiales

Borra lo anterior o empieza un diseño nuevo. Necesitamos:

1. **Placa de pruebas**.
2. **Suministro de Energía** (Power Supply) o Pila de 9V.
3. **Pulsador**.
4. **Condensador Polarizado**.
    - *Valor:* **1000 µF** (microfaradios).
5. **Inductor**.
    - *Valor:* **1 H** (Henrio). *Un valor muy alto para hacer la oscilación lenta y visible.*
6. **Osciloscopio** (Búscalo en la lista de componentes "Todos" -> Instrumentos).

Paso 2: El Esquema (Circuito Tanque)

El objetivo es conectar el Condensador y el Inductor en **Paralelo** entre sí, pero con un interruptor que cargue el sistema primero.

Shutterstock

A. El Circuito de Oscilación (El Tanque)

1. Coloca el **Condensador** en la protoboard.
2. Coloca el **Inductor** justo al lado (o en otra parte), pero conéctalo en paralelo al condensador:
    - Una pata del Inductor a la fila de la pata **Positiva** del Condensador.
    - La otra pata del Inductor a la fila de la pata **Negativa** del Condensador.
    - Conecta la fila **Negativa** del condensador a la línea **Negra (-)** de tierra de la protoboard.

Ahora tienes un bucle cerrado entre la bobina y el condensador.

B. El mecanismo de carga (El empujón inicial)

Necesitamos meter energía al condensador una sola vez y luego desconectar la batería para ver cómo "juegan" los componentes solos.

1. Conecta la Fuente de 9V a las líneas +/- de la protoboard.
2. Coloca el **Pulsador**.
    - Terminal 1a: A la línea **Positiva (+)** de la fuente.
    - Terminal 2a: A la pata **Positiva** del Condensador (donde también está una pata del Inductor).

Lógica: Cuando aprietes el botón, los 9V llenan el condensador. Cuando sueltes, la batería desaparece y el condensador se queda solo con el inductor.

C. Conectando el Osciloscopio (Los ojos del ingeniero)

El osciloscopio nos dibujará la onda de energía.

1. Cable **Negro (Negativo)** del Osciloscopio: Conéctalo a la línea **Tierra (-)** (la misma pata negativa del condensador).
2. Cable **Rojo (Positivo)** del Osciloscopio: Conéctalo a la unión entre el Condensador y el Inductor (la pata Positiva).

Paso 3: Configuración Vital del Osciloscopio

Para ver la onda, tenemos que "hacer zoom" en el tiempo. Si no configuras esto, solo verás una línea plana.

1. Haz clic en la pantalla del **Osciloscopio**.
2. Configura **"Tiempo por división"** (Time per division) a **100 ms** (milisegundos).
    - *¿Por qué?* Con 1000µF y 1H, la oscilación es lenta (unos 5 Hz). Necesitamos una ventana de tiempo amplia para ver las curvas.

Paso 4: Simulación y la "Onda Amortiguada"

Dale a **"Iniciar simulación"**.

1. **Estado inicial:** La línea del osciloscopio está plana en 0V.
2. **Presiona el Pulsador (Mantén 1 segundo):**
    - La línea del osciloscopio sube de golpe hasta arriba (9V). El condensador está cargado.
3. **Suelta el Pulsador:**
    - **¡Observa la gráfica!**
    - No baja a cero en línea recta.
    - Verás una **Onda Sinusoidal** (curvas arriba y abajo) que se va haciendo cada vez más pequeña hasta desaparecer.

¿Qué está pasando? (Explicación Física)

Acabas de crear un **Oscilador Amortiguado**.

1. **Carga:** El condensador empieza lleno (9V).
2. **Descarga:** El condensador intenta vaciarse a través de la bobina.
3. **Inercia:** La bobina se carga magnéticamente. Cuando el condensador se vacía (0V), la bobina **no quiere parar** y sigue empujando electrones, recargando el condensador pero *al revés* (voltaje negativo).
4. **Rebote:** Ahora el condensador está cargado al revés y empuja la corriente de vuelta a la bobina.
5. **Amortiguación:** Como los cables y la bobina tienen un poco de resistencia interna, en cada rebote se pierde un poco de energía en forma de calor. Por eso la onda se hace más pequeña cada vez hasta que se detiene (línea plana).